Обобщённые линейные модели

Задания

Кроме вашего варианта набора данных, необходимо использовать набор данных *flare*.

1. Разделите выборку на обучающую и тестовую части.
2. Оцените параметры биномиальной логистической регрессии для каждого уровня категориальной переменной в вашем наборе данных.
3. Оцените параметры биномиальной пробит-регрессии для каждого уровня категориальной переменной в вашем наборе данных.
4. На тестовой выборке сравните ошибки точности двух моделей выше. Сравните также значения правдоподобия обеих моделей на обучающей и тестовой выборках.
5. Оцените параметры мультиномиальной логистической регрессии для категориальной переменной в вашем наборе данных. Оцените точность и правдоподобие этой модели на обучающей и тестовой выборке.
6. Оцените параметры пуассоновской регрессии для количества трех типов вспышек в нобре данных *flare* (т.е. три регрессии). Оцените ошибку и сравните с Гауссовской регрессией.

Рекомендации

Функция `glm` из пакета `stats` предоставляет набор регрессионных моделей. Синтаксис этой функции аналогичен `lm`, однако необходимо указать семейство распределений зависимой переменной в аргументе `family`. Гауссовская регрессия (аналогичная `lm`) указывается с помощью `family = gaussian`. Логистическая регрессия указывается с помощью аргумента `family = binomial("logit")`, а пробит-регрессия — с помощью `family = binomial("probit")`. Пуассоновская регрессия доступна через `family = poisson`. Набор доступных функций связи можно просмотреть, вызвав справку для `family`. Мультиномиальная регрессия может быть реализована с помощью функции `multinom` пакета `multinom`, функции `mlogit` пакета `mlogit`, или функции `gam` пакета `mgcv`.